

极化源相关论文学习笔记

刘世珺

2025 年 11 月 30 日

目录

1 极化 H/D 源	2
1.1 Studies on Beam Formation in an Atomic Beam Source[13]	2
1.2 Spectroscopy - a powerful diagnostic tool in source development[8]	2
1.3 STUDY OF THE VELOCITY DISTRIBUTION IN AN INTENSE PULSED HYDROGEN BEAM[2]	3
1.4 Initial Fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-U diver-tor[14]	5
1.5 Evaluation of State-Resolved Reaction Probabilities and Their Application in Population Models for He, H, and H ₂ [19]	5
1.6 Spectroscopic determination of H, He, and H ₂ temperatures in a large-scale microwave plasma source[17]	5
1.7 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究 [20]	5
1.8 Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams[4]	5
2 极化氢分子源	7
2.1 Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[18]	7
2.2 Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[10]	7
2.3 Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[15]	7
2.4 Preparation of oriented and aligned H ₂ and HD by stimulated Raman pumping[1]	8
2.5 Production of Hyperpolarized H ₂ Molecules from $\vec{H}$ Atoms in Gas-Storage Cells[5]	9
2.6 Polarized H ₂ , D ₂ and HD Molecules and Their Possible Use To Feed a Polarized H ₂ ⁺ , D ₂ ⁺ or HD ⁺ Ion Source For Stripping Injection Into Storage Rings [7]	9
2.7 Production of HD Molecules in Definite Hyperfine Substates[6]	10
2.8 A Universal Method to Generate Hyperpolarisation in Beams and Samples[3]	13
2.9 Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen[11]	13
3 极化 ³He 源	14
3.1 Production of polarized ion by ECR ionizer[16]	14
3.2 Development of a Polarized ³ He ⁺⁺ Ion Source for the EIC [12]	15
3.3 Optically polarized ³ He [9]	15
参考文献	16

1 极化 H/D 源

1.1 Studies on Beam Formation in an Atomic Beam Source[13]

可以使用 Direct Simulation Monte-Carlo Method(DSMC) 在分子层面上模拟原子束源超音速束流的气体膨胀。使用 quadrupole mass spectrometer (QMS) 测量解离率, 使用 TOF 测量速度分布, 并且将测得的速度分布与模拟结果进行对比, 对比结果如表1.1.1所示。

表 1.1.1: Comparison of the calculated and measured parameters of (i) a pure molecular and (ii) a partly dissociated hydrogen beam. For the partly dissociated beam $\alpha = 0.63$.

	V_x (m/s)	$T_{tr,x}$ (K)
Molecular beam		
Measurement	$1274 \pm 8 \pm 13$	$19.0 \pm 1.1 \pm 0.9$
Simulation (original)	$1334 \pm 12^{+5}_{-15}$	$33.3 \pm 1.6^{+0}_{-3}$
Simulation (Ref. [6])	$1371 \pm 2^{+5}_{-15}$	19.0 ± 0.2
Partly dissociated beam		
Atoms		
Measurement	$1750 \pm 47 \pm 24$	$25.7 \pm 4.9 \pm 1.5$
Simulation	$1760 \pm 20^{+6}_{-19}$	$41.0 \pm 3.4^{+9}_{-3}$
Molecules		
Measurement	$1579 \pm 51 \pm 17$	$23.7 \pm 7.1 \pm 1.0$
Simulation	$1590 \pm 33^{+6}_{-17}$	$44.0 \pm 4.3^{+0}_{-3}$

在层流-分子流过渡区, DSMC 可准确预测束流速度, 但横向温度对碰撞模型参数敏感, 需进一步优化。因此, DSMC 可用于设计和优化原子束源。

1.2 Spectroscopy - a powerful diagnostic tool in source development[8]

本文对射频负氢离子源的光谱特性进行了研究, 讨论了等离子体参数与负离子电流密度的相关性, 使用 beam emission spectroscopy 计算了引出系统的损耗, 比较详细的介绍了等温等离子体中的光谱方法。这里主要介绍光谱测量相关的原理。

谱线强度与等离子体参数的关系 首先, 线强度可以提供电子激发态的数密度 (population density) 信息。可以用 Collisional-Radiative (CR) 模型计算激发态的数密度。激发态的数密度 $n(p)$ 可以从绝对校准的发射线中得到:

$$\epsilon_{pk} = n(p)A_{pk} \quad (1.2.1)$$

其中, A_{pk} 是 p 能级到 k 能级的跃迁概率。数密度 $n(p)$ 依赖于等离子体参数, 例如电子温度 T_e 、电子密度 n_e 和耦合系数 coupling coefficients $R(p)$:

$$n(p) = n_0 n_e R_0(p) + n_i n_e R_i(p) \quad (1.2.2)$$

其中, $R_0(p)$ 和 $R_i(p)$ 描述数密度与基态或离子态之间的耦合。大多数情况下, 复合可以被忽略, 因此在方程1.2.2中, $R_i(p)$ 可以忽略。方程1.2.1和1.2.2可以结合起来, 得到测得的谱线与碰撞辐射模型的关系:

$$\epsilon_{pk} = n_0 n_e X_{pk}^{eff}(T_e, n_e, \dots) \quad (1.2.3)$$

其中, $X_{pk}^{eff}(T_e, n_e, \dots) = R_0(p)A_{pk}$ 是有效发射系数 (effective emission coefficient), 它依赖于等离子体参数。因此, 线辐射基本取决于 n_e 、 T_e 和离子密度。接着是电子密度与电子温度之间的关系。

电子温度与电子密度的关系 电子密度 (n_e) 测定：选用单电离氩气 480 nm 与 488 nm 谱线比值，该比值在 $n_e = 5 \times 10^{16} - 5 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 范围对 n_e 敏感（变化一个数量级），且在 $T_e = 2-10 \text{ eV}$ 时对 T_e 依赖极弱可忽略，适配负离子源参数范围，放电中添加约 15% 氩气即可观测谱线。

电子温度 (T_e) 测定：优先采用单一气体的绝对谱线发射分析，结合已知的氩气混合比例和上述方法测得的 n_e ，选用中性氩气 750 nm 谱线——其主要激发路径为基态激发，激发速率系数已知且对 T_e 依赖显著，灵敏度高。

氢原子氢分子相关测量 强流极化 H/D 离子源解离器的诊断关键是氢分子与氢原子之间的比率，也就是在解离器中的解离率。因此本段主要描述氢分子与氢原子有关的测量方法。

氢分子的振动分布通过 Fulcher 跃迁形成的振动带来分析。这种跃迁对及台下的五个振动能级是敏感的，因此可以用振动分布来推断振动温度。气体温度也可以从氢分子发射线中来推断。不同的是，气体温度主要来源是重粒子的碰撞，而振动温度主要来源是电子与重粒子之间的碰撞，因此，气体温度与振动温度之间存在差异。

可以将少量的氮气混入到源中，来测量低压等离子体中的气体温度。通过对 N_2 或者 N_2^+ 的发射光谱进行测量，可以得到转动温度，而转动温度与气体温度之间是有关联的，因此可以从转动温度得到相对应气体温度。

对于氢原子密度，可以使用巴尔默发射线，巴尔默发射线是与氢原子密度有关联的。而氢分子密度是与分子辐射线 (Fulcher transition) 有关联的。通过碰撞辐射模型的预测， H_γ 与 Fulcher 带之间的比值与电子温度 T_e 没有关系，与电子密度的关系很微弱，因此可以通过测量谱线比 $\text{H}_\gamma/\text{Fulcher}$ 来确定氢原子与氢分子的比例 H/H_2 。在负氢源中测量了相关的比例，发现，氘的解离率更高。

1.3 STUDY OF THE VELOCITY DISTRIBUTION IN AN INTENSE PULSED HYDROGEN BEAM[2]

这篇文章在位于 Moscow Institute for Nuclear Research 的 polarized proton sources (PPS) 1.3.1 使用 TOF 质量谱仪测量了解离器获得的超音速原子喷流的速度分布，并且研究是射频放电频率、气体消耗和原子冷却对原子束速度分布与束流强度的影响。其实验装置类似与 SPIS 原子束源部分。为了测量速度分布，使用一个机械切割器将束流切割成比较短的部分。被分割的部分使用一个电离规 (ionization gauge) 进行测量，其信号被电流放大器放大并储存在示波器中。需要使用 TOF 测量束流密度时斩波器被移出束流的位置。发光二极管的信号用来做触发信号。

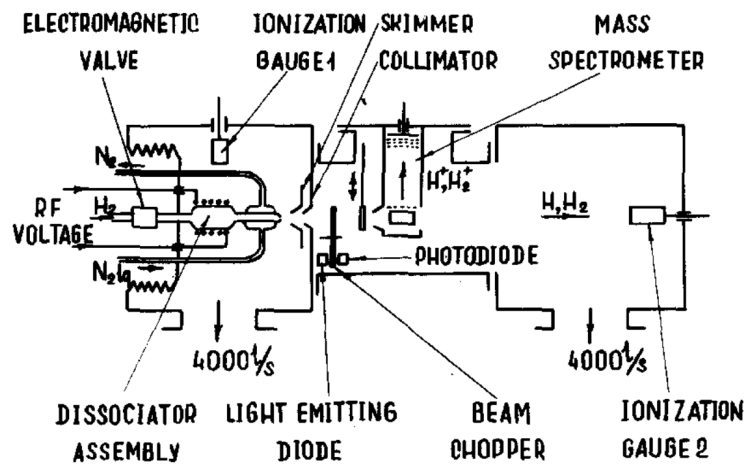


图 1.3.1: Scheme of the experimental set

实验对比了三种不同的解离器解离管，管道使用耐热玻璃 (pyrex glass) 制造，安装之前使用氢氟酸和水处理以减少原子的表面复合。通过解离器管道之后，束流会被不锈钢制作的 skimmer 进行过滤成型。skimmer 是以一个空心锥，入口直径为 4mm，内外角为 45° 和 50° 。再 skimmer 之后是一个准直器。

三种不同的解离管会产生三种不同温度的束流，我们称之为 hot、warm 和 cooled beams。hot beam 是直接从解离器出来的束流，使用 2a 的管道，没有经过冷却。warm beam 使用 2b 所示的管道，器管道壁被冷却到 300k。cooled beam 通过液氮冷却，温度大约为 80K，使用 2c 管道。如图所示：

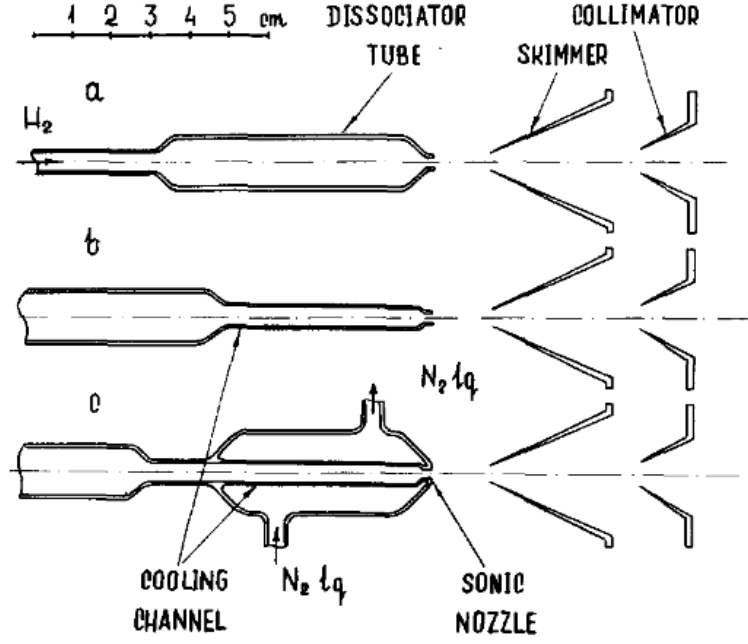


图 1.3.2: Scaled drawing of the dissociator tube and of the system forming the atomic beam.

射频功率通过一个线圈感性耦合射频放电。当射频放电与氢气注入同时开启时可以观察到最强的原子束密度。氢气是通过快速电磁阀注入的，一般压力为 2atm，通过改变电磁阀控制电源的脉冲高度可以获得不同进气量。每个脉冲的气体消耗可以通过以下公式计算：

$$N = \Delta n_1 V_1 \frac{1 - \tau_1/\tau_2}{\exp(-\Delta t_m/\tau_2) - \exp(-\Delta t_m/\tau_1)} \quad (1.3.1)$$

其中， Δt_m 是气体注入管内到解离器压力最大时刻的时间间隔， Δn_1 是在 Δt_m 时间间隔内解离器内气体密度的变化， τ_1 是气体从解离器管道逃逸的特征时间， τ_2 是泵从解离器腔室内抽出氢的特征时间， V_1 是包含解离器的腔室体积。

在 $N = 1 \times 10^{18}$ ，在 TOF 的离子收集极测的了典型的示波器信号如图1.3.3所示：

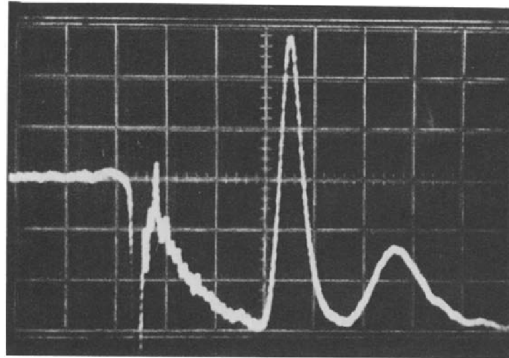


图 1.3.3: Characteristic oscillogram of the mass spectrometer pulses; RF discharge turned on; $N = 1 \times 10^{18}$ molecules per pulse; $P_{rf} = 3.6 \text{ kW}$, $T_{ch} = 300 \text{ K}$. From left to right: electron beam current pulse (0.2mA/div), accelerating voltage pulse, and ion current pulses of the atomic and molecular hydrogen (50 mV/div). Horizontal scale: $0.5 \mu\text{s}/\text{div}$.

我们可以通过记录离子脉冲电流来确定分子束密度，可以推导出第 k 种粒子的密度 n_k 为式1.3.2:

$$N_k = Q_k / C I_e t_{acc} \bar{L}_i \sigma_{ik} \quad (1.3.2)$$

其中, Q_k 是加速电压脉冲时间在电离区放出的第 k 中离子的电荷量, C 是气体的密度, I_e 是电子束电流, t_{acc} 是离子在电离区积累的时间与电子束脉冲持续时间相等, $\bar{L}_i$ 是电子与分子束在电子束轴向交叉区域的平均长度, σ_{ik} 是第 k 种离子在能量为 250eV 的电子的电离截面, C is a coefficient accounting for the transparency of the mass spectrometer grids. 离子电荷量 Q_k 可以用以下公式1.3.3计算:

$$Q_k = \frac{1}{R_F} \int_{+\infty}^{-\infty} u_{out}^k dt \quad (1.3.3)$$

R_F 是电流放大器的反馈电阻, u_{out}^k 是电流放大器输出的第 k 种离子的脉冲电压。

利用 time-of-flight method 测量速度分布 使用一个斩波器, 斩波器的参数为至今 13cm 转速 24000 r.p.m, 设置有两个宽度为 3 mm 的狭缝。飞行时间信号由放置在盘下游 79.5cm 处的电离计测得。

1.4 Initial Fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-U divertor[14]

1.5 Evaluation of State-Resolved Reaction Probabilities and Their Application in Population Models for He, H, and H₂[19]

1.6 Spectroscopic determination of H, He, and H₂ temperatures in a large-scale microwave plasma source[17]

高斯线的半高全宽与气体温度之间的关系可以用以下表达式来描述:

$$\Delta\lambda_D = 7.16 \times 10^{-7} \lambda \sqrt{\frac{T}{M}} \quad (1.6.1)$$

其中, λ 是中心波长, T 是气体温度, M 是原子质量。下边给出推导过程:

1.7 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究 [20]

1.8 Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams[4]

首先考虑不同的修正:

Spin-Filter 修正 在测量非极化束流时, 由于磁场在 53.5mT 和 60.5mT 的不均匀性有席位的差别, 因此即使是非极化的束流, 也可能测得不同高度的峰值。因此会有两个不同的传输效率 $t_{\alpha+}$ 和 $t_{\alpha-}$ 。在自旋滤波器前方, 由于铯炉导致的极化度变化为:

$$W_{\alpha+} = \frac{1 + P_{Meta}}{2}, W_{\alpha-} = \frac{1 - P_{Meta}}{2} \quad (1.8.1)$$

考虑到 $t_{\alpha+} \neq t_{\alpha-}$, 可以得到极化度为:

$$P_{Ly} = \frac{t_{\alpha+} W_{\alpha+} - t_{\alpha-} W_{\alpha-}}{t_{\alpha+} W_{\alpha+} + t_{\alpha-} W_{\alpha-}} \quad (1.8.2)$$

定义传输效率比 $T = t_{\alpha+}/t_{\alpha-}$, 可以得到:

$$P_{Ly} = \frac{TW_{\alpha+} - W_{\alpha-}}{TW_{\alpha+} + W_{\alpha-}} = \frac{P_{Meta}(T + 1) + (T - 1)}{P_{Meta}(T - 1) + (T + 1)} \quad (1.8.3)$$

进一步可以得到:

$$P_{Meta} = \frac{P_{Ly}(1 + T) + (1 - T)}{P_{Ly}(1 - T) + (T + 1)} \quad (1.8.4)$$

因此，修正系数 C_{SF} 是 T 和测得的极化度 P_{Ly} 之间的函数:

$$C_{SF} = \frac{(T+1) + \frac{1}{P_{Ly}}(1-T)}{P_{Ly}(1-T) + (1+T)} \quad (1.8.5)$$

传输效率比 $T = t_{\alpha+}/t_{\alpha-}$ 可以利用未极化束流 $P_{Meta} = 0$ 来计算:

$$T = \frac{1 + P_{Ly}}{1 - P_{Ly}} \quad (1.8.6)$$

2 极化氢分子源

2.1 Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[18]

Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) 是一种利用中间态，将两个辐射场与两个量子态耦合，进一步可以使两个量子态之间相互转化的技术。这种技术有两个特点：

1. 不受中间态自发辐射的损失
2. 在不同实验条件下都比较稳定

下面就不同部分对 STIRAP 进行介绍。

基本原理 在量子力学中，含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} \Psi(t) = \hat{H} \Psi(t) \quad (2.1.1)$$

2.2 Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[10]

当非相对论性粒子束在通过一个静态空间变化的磁场时，磁场可以增强氢/氘原子束或者特定转动状态的氢氘分子束中的核极化。这种增强源于超精细结构的跃迁。通过研究不同初始条件下，非均匀磁场下的相互作用角动量动力学，可以了解这种增强。该论文主要介绍自选动力学的理论框架，并给出在特定原子和分子中的应用。

基本原理 本文考虑的系统包含以下几种角动量组成：核自旋角动量 $\mathbf{I}$ ，电子的总自旋角动量 $\mathbf{S}$ ，分子的旋转角动量 $\mathbf{J}$ 。假设由两个相互作用的角动量 $\mathbf{L}_{1,2}$ 组成的系统未耦合的基向量可以写作

$$|L_1 l_1, L_2 l_2\rangle = |L_1 l_1\rangle \otimes |L_2 l_2\rangle \quad (2.2.1)$$

其中 $L_{1,2}$ 分别表示两个角动量的量子数， $l_{1,2}$ 表示它们沿着量子化轴的投影。所以可以将 $|l_1, l_2\rangle$ 记作系统未耦合的基向量。

对于耦合基，定义一个额外的角动量算符 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_2 + \mathbf{L}_2$ ，这个可以表示为 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes \mathbf{L}_2$ ，类似的。 $|K, k\rangle$ 表示总角动量量子数为 K 的基向量在量子化轴上的投影为 k 。

2.3 Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[15]

产生极化原子的方法目前有三种，分别是 Stern-Gerlach 分离法，光泵浦法 (optical pumping) 和自旋交换光泵浦法 (spin-exchange optical pumping)。本篇论文展示了如何使用光学方法产生 100% 的核极化，使用脉冲的激光或者微波可以产生具有量子数 J 和 M 的旋转极化的分子，之后将旋转的极化耦合到非极化的核自旋上，通过超精细作用实现极化的传递。超精细结构的变化可以使核极化在零和最大值之间循环，同时旋转极化表现出相反的行为，在一些情况下，泵浦的效率有足以克服碰撞导致的去极化，可以使得极化保持在最大值，此外，可以使用第二个激光脉冲对分子在极化最大值的时候进行解离，冻结给定时刻的极化状态从而产生高度极化的原子核。适当延时得到光解离可以产生高密度的极化原子，其密度接近分子密度。

基本原理 考虑一个分子的集合，每个分子都有角动量 J ，角动量的空间分布可以用 $(2J+1)^2$ 密度矩阵 $\rho_{m'm}$ 来描述，或者也可以使用 $(2J+1)^2$ 多极矩 $A_q^{(k)}(j)$, with $k \leq 2J$ 来描述，这两种描述是等价的，可以通过以下关系来描述：

$$\rho_{m'm} = \sum_{k,q} \frac{(2k+1)[J(J+1)]^{k/2}}{c(k)\langle J || \mathcal{T}^{(k)} || J \rangle} (-1)^{J+q-m'} \times \begin{pmatrix} J & k & J \\ -m & q & m' \end{pmatrix} A_q^{(k)}(J). \quad (2.3.1)$$

密度矩阵的对角元 ρ_{mm} 用来表示 m -state 的分布 $p(J, m)$, 例如, 对于 $J = 1$ 的离子, 式2.3.1可以写成偶极矩和四极矩的线性组合:

$$p(J = 1, m = +1) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2a)$$

$$p(J = 1, m = 0) = \frac{1}{3} \left(1 - 2A_0^{(2)} \right), \quad (2b)$$

$$p(J = 1, m = -1) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2c)$$

偶极矩和四极矩的取值范围为 $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(1)} \leq +\frac{1}{\sqrt{2}}$, $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(2)} \leq +\frac{1}{2}$ 。

在 $t = 0$ 时候给一个激光激励, 可以推导出一个以来时间变化的多极矩。详见论文。

不同含氢分子的极化 在 $t = 0$ 的时刻, 使用受激拉曼泵浦 (Stimulated Raman Pumping) 将 H_2 激发到转动能级 $\phi, j = 1, m = 1$ 上, J 的极化度可以使用 $A_0^{(1)}(J) = 1/\sqrt{2}$ 和 $A_0^{(2)}(J) = 1/2$ 表示, 同时也可以利用拉曼散射来探测。开始时候, 核自旋 ($I = 1$) 是非极化的, 即 $A_0^k(I) = 0$ 。利用超精细结构, 我们可以计算 I 和 J 的 m -state 分布的时间依赖性, 如图2.3.1。

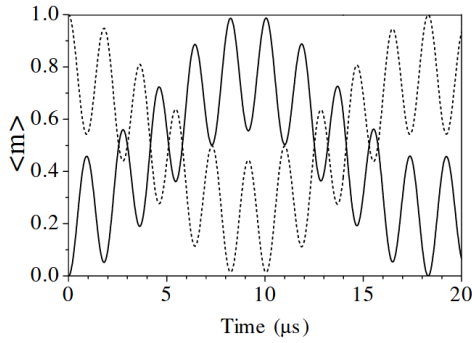


FIG. 1. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I = 1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J = 1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H_2 ($\nu = 1, J = 1, m = 1$) state.

图 2.3.1: H_2 的极化转移

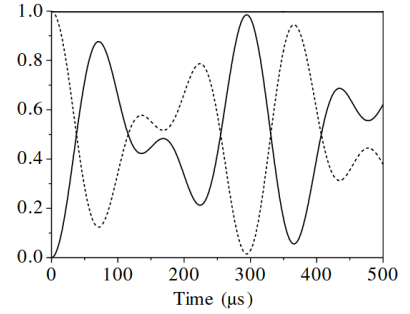


FIG. 2. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I = 1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J = 1$ (dotted line) after pulsed preparation of the C_2H_2 ($\nu_i = 1, J = 1, m = 1$) state.

图 2.3.2: C_2H_2 的极化转移

在图中我们可以看到, 经过 8 或者 $10\mu s$ 之后, 初始的核极化与旋转极化的分布发生了反转, 现在的核极化几乎达到了 100%, 而旋转极化则接近于 0%。如果此时快速解离分子, 将会产生保留该极化状态的氢原子或者质子。完全的极化转移可能只发生在 $J = I$ 的情况下, 随着 j 和 I 的增大, 极化转移的效率会降低。

对 C_2H_2 分子进行类似的极化过程, 激发到 $\phi, j = 1, m = 1$ 的转动能级上, 在 $300\mu s$ 下, 质子的核计划可以达到接近 100%, 如图2.3.2。与 H_2 相比, C_2H_2 可能可以使用单光子跃迁制备初始态, 可能更适合光泵浦, 同时 C_2H_2 可以被 193 nm 的紫外光轻松解离。

最后考虑 $H^{35}Cl$ 进行极化。 $H^{35}Cl$ 中, 氢原子核的自旋为 $I_H = 1/2$, 氯原子核的自旋为 $I_{Cl} = 3/2$, 同样的, 将 $H^{35}Cl$ 激发到 $\phi, j = 1, m = 1$ 的转动能级上。由于 J 和 I_{Cl} 的自旋转动耦合要比 J 和 I_H 的耦合强两个数量级以上, 因此要用别的公式来描述。 I_H, I_{Cl} 和 J 的 m -state 时间分布如图2.3.3。

大约在激发后 145ns, $\langle m_{Cl} \rangle$ 从 0 增加到 1.2, 此时解离会得到高度极化的 ^{35}Cl 原子。在 193nm 处的光解离会产生电子高度极化的 $^2P_{3/2}$ 与 $^2P_{1/2}$ 的 Cl 原子。

2.4 Preparation of oriented and aligned H_2 and HD by stimulated Raman pumping[1]

氢分子有两个电子, 是最简单的中性双原子分子

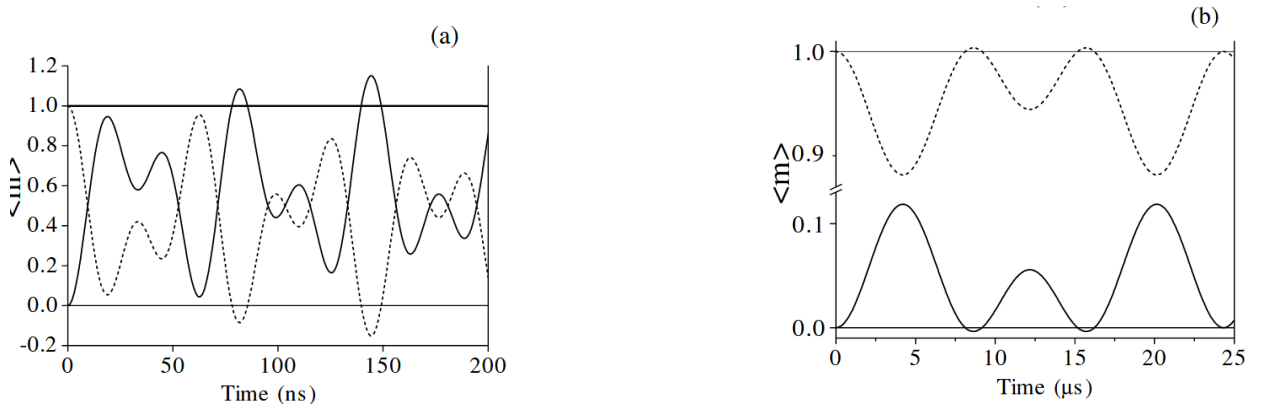


图 2.3.3: Time dependence of $\langle m \rangle$ for (a) the nuclear spin of ^{35}Cl $I_{\text{Cl}} = 3/2$ (solid line) and the rotational angular momentum $J=1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H^{35}Cl ($v = 1, J = 1, m = 1$) state, and (b) the nuclear spin of the proton $I_{\text{H}} = 1/2$ (solid line) and the sum of I_{Cl} and J (dotted line).

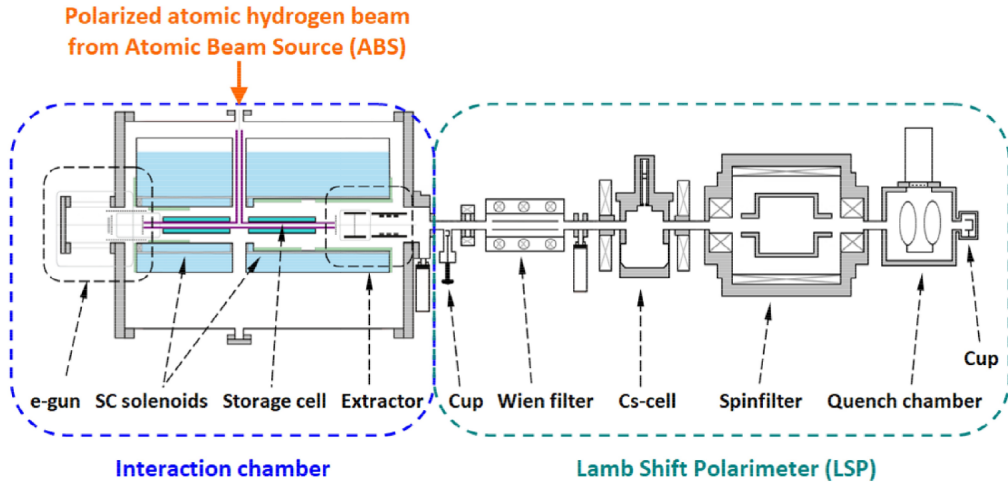


图 2.6.1: The design of the apparatus to produce polarized molecules and to measure their polarization.

2.5 Production of Hyperpolarized H_2 Molecules from $\vec{H}$ Atoms in Gas-Storage Cells[5]

在铜表面符合极化氘或者极化氢之后，得到的极化率是复合前原子的 50%。铜表面的复合过程由 Eley-Rideal 机制描述，该机制描述了表面的原子与气体中另一个原子的复合。由于共价键的形成与电子交换，复合过程会退极化。

2.6 Polarized H_2 , D_2 and HD Molecules and Their Possible Use To Feed a Polarized H_2^+ , D_2^+ or HD^+ Ion Source For Stripping Injection Into Storage Rings [7]

使用专用设备，可以将经过原子束源极化的原子在复合为分子的过程中保持极化不变。由此可以产生两个核具有相同极化的 H_2 和 D_2 分子。也可以产生各种极化的 HD 分子。可以用来设计为极化分子源。极化离子源目前由两个技术路线，分别是光泵浦和原子束源。两种方案都可以实现高极化度的质子，但是光泵浦无法产生极化氘。然而，目前还没有极化的 H_2^+ 或 D_2^+ 离子，仅有 H^- 或者 D^- 。

要产生极化 H_2^+ 或者极化 D_2^+ 离子，需要一个场所可以使其复合。这种场所应该避免使用任何铁磁材料，因为铁磁材料表面的梯度场可以引起退极化。同时原子复合形成的分子的过程也会引起退极化，不过幸运的是，这个过程中可以保留一部分核极化。

ANKE 与 Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI) 合作开发了一个装置，用于研究极化源自束的复合过程并测量其极化。该装置的设计如图2.6.1所示。来自 ABS 的偏振原子束被发送到一个 T 形存储

室中，原子在其中存储约 1 毫秒，并且会根据反射过程撞击壁面 100 多次，然后它们将离开储存室。为了保持核极化，需要一个高达 1 T 的外部磁场，该磁场由储存室周围的超导磁体感应而出。液氮冷却管表面由碳颗粒，可以用作低温泵，整个储存室可以承受 10^{-7} mbar 的压力。储存室由 fused quartz(熔融石英)制作，长度为 400 mm，外径 14mm，内径 10.8mm。储存室的运行温度在 40k - 120k 之间可调。左侧的电子枪可以产生数 μA 的电子，并被射入到储存室中，储存室内部的镀钨金丝可以让储存室保持 keV 的正电位。电子会撞击原子或分子使其电离，产生的离子束会被正电位加速进入到 LSP 中测量极化度。储存室表面可以使用不同方法来制备。磁场是用来保核极化的。核自旋 I 会与转动角动量 j 耦合在一起，如果碰撞使得转动角动量发生改变，那么将不可避免的影响核自旋。通过增加外部磁场，可以将核自旋耦合到外部磁场 B 中，从而减小转动对核自旋的影响。因此，即使数百次与储存室内壁的碰撞也不会引起核自旋的改变，从而保持极化度。图2.6.2给出极化度随着磁场的变化曲线。

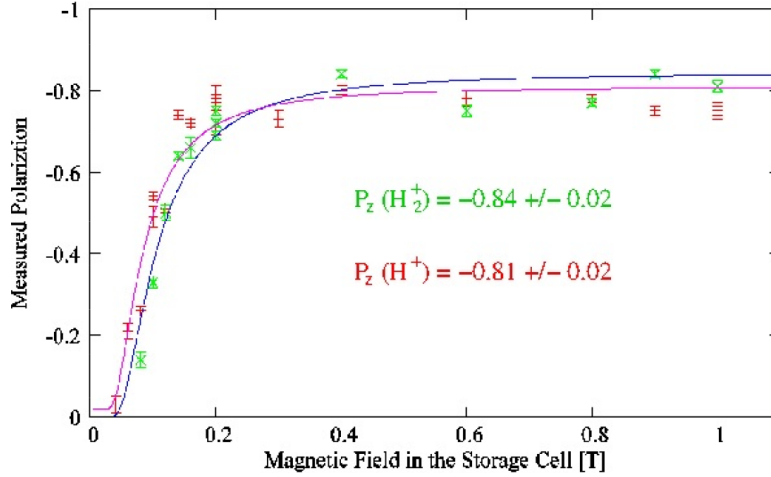


图 2.6.2: Measurement of the atomic hydrogen (red) and molecular hydrogen polarization (green) as function of the external magnetic field. At magnetic fields higher than 0.3 T the nuclear polarization of $P_z = -0.84 \pm 0.02$ is preserved in the molecules.

在不同材料表面，退极化的程度也是不同的。例如，在金或者铜的表面复合后，极化度仅为 0.45，是 ABS 原子束极化度的 50%。但是在 Fomblin 表面，极化可以被完全保持，其表面的极化过程如下：氢原子的质子与电子会在表面分离，质子在和另一个原子结合之前会被俘获在势阱中。

同时，图2.6.1中的装置也可以用来产生极化分子。预计可以产生能量为数 keV，流强 $20 \mu\text{A}$ ，极化度高于 0.8 的束流。通过优化也可能达到 mA 级别的流强。有几个令人兴奋的是，氢分子的电离界面是高于氢原子的，并且分子的剥离注入截面更高。如果使用 HD^+ 分子，就可以控制储存环在极化质子与极化氘之间任意切换，而不用改变源。

2.7 Production of HD Molecules in Definite Hyperfine Substates[6]

给出氢原子与氘原子的能级表格2.7.1:

对于氢分子来说，氢分子中的两个质子的核自旋耦合到一起 $F = I_1 + I_2$ ，有两种不同核自旋状态的氢分子。一种是 ortho-hydrogen，另一种是 para-hydrogen。ortho-hydrogen 的核自旋耦合满足 $F = I_1 + I_2 = 1$ ，para-hydrogen 的核自旋耦合满足 $F = I_1 + I_2 = 0$ 。氢分子总的波函数要满足反对称性，因此，ortho-hydrogen 的转动角动量 J 必须是奇数，para-hydrogen 的转动角动量 J 必须是偶数。我们将 $m_F = 1$ 和 $m_F = -1$ 的态称为纯态，如果原子的核自旋是确定的，那么当它们结合成分子时，分子的量子态是纯态。

氘是自旋为 1 的玻色子，因此 D_2 的总波函数必须是偶函数。如果两个核自旋耦合到 $F = 2$ ，那么转动波角动量必须是偶数。核自旋有 9 中可能的组合，分为 6 种 ortho-deuterium 和三 para-deuterium。类似的，在极化过程中，只有 $m_F = 2$ 和 $m_F = -2$ 的纯态可以产生。与氢原子不同的是，氘原子可能复合成为旋转角动量为 $J = 0$ 的冻结态。

对于 HD 分子，其为费米子与玻色子的组合，所有的状态如表2.7.2所示：

表 2.7.1: The definition of the different hyperfine substates in the Zeeman region, described with $F = J+I$, and in the Paschen-Back region, described with I and J . For hydrogen atoms in the 1S ground state the critical field amounts to $B_c(\text{H}) = 50.7 \text{ mT}$ and for deuterium to $B_c(\text{D}) = 11.4 \text{ mT}$.

Isotope	$B \ll B_c$		$B \gg B_c$
		$ F, m_F\rangle$	$ m_J, m_I\rangle$
H	$ H_1\rangle$	$ 1, 1\rangle$	$ 1/2, 1/2\rangle$
	$ H_2\rangle$	$ 1, 0\rangle$	$ 1/2, -1/2\rangle$
	$ H_3\rangle$	$ 1, -1\rangle$	$ -1/2, -1/2\rangle$
	$ H_4\rangle$	$ 0, 0\rangle$	$ -1/2, 1/2\rangle$
D	$ D_1\rangle$	$ 3/2, 3/2\rangle$	$ 1/2, 1\rangle$
	$ D_2\rangle$	$ 3/2, 1/2\rangle$	$ 1/2, 0\rangle$
	$ D_3\rangle$	$ 3/2, -1/2\rangle$	$ 1/2, -1\rangle$
	$ D_4\rangle$	$ 3/2, -3/2\rangle$	$ -1/2, -1\rangle$
	$ D_5\rangle$	$ 1/2, 1/2\rangle$	$ -1/2, 0\rangle$
	$ D_6\rangle$	$ 1/2, +1/2\rangle$	$ -1/2, 1\rangle$

表 2.7.2: The hyperfine substates of HD molecules described with the total nuclear spin $F = I_p + I_d$ and its projection m_F along an external magnetic field, or directly with the single nuclear spins I and their projections m_I .

HFS	$ F, m_F\rangle$	$ m_{I_p}, m_{I_d}\rangle$
$ \text{HD}_1\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 1\rangle$
$ \text{HD}_2\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 0\rangle$
$ \text{HD}_3\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 0\rangle$
$ \text{HD}_4\rangle$	$ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, -1\rangle$
$ \text{HD}_5\rangle$	$ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 1\rangle$
$ \text{HD}_6\rangle$	$ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, -1\rangle$

固体极化 HD 有一个优点是核极化可以保存很长时间，如果将氢和氘的混合物注入到 ABS 中，当这些原子复合成为 HD 分子，可以通过调控射频跃迁控制氢和氘的极化，当他们复合时候，就会出现我们需要的自旋组合的分子。

我们可以控制射频跃迁得到特定自旋的氢氘原子，这些原子在 40 k ~ 120 k 的温度下通入 T 型储存室中，它们会重新复合为分子，控制进入 ABS 氢氘原子的比例就会得到大量的 HD 分子和等量的 H_2 和 D_2 分子。

实验结果 本文作者使用的 ABS 可以产生 $|\text{HD}_4\rangle$, 整体的实验布局如图2.7.1所示，

使用不同组合的射频跃迁可以得到的 HD 分子如表2.7.3所示：

将产生的 HD 分子使用电子束电离，接着注入到 LSP 中测量极化度，就可以得到 HD 分子的 lyman -alpha 谱。如图所示，得到的极化度 $P_z = -0.77 \pm 0.01$ ，氢的极化度 $P_z = -0.79 \pm 0.01$ ，氘的极化度 $P_{zz} = +0.69 \pm 0.01$ 。图2.7.2给出了在 Fomblin 表面复合的 HD 分子的 lyman -alpha 谱。

在金表面复合的 HD 分子如图2.7.3 所示。这里我们可以发现，可以得到质子非极化而氘极化的 HD 分子。

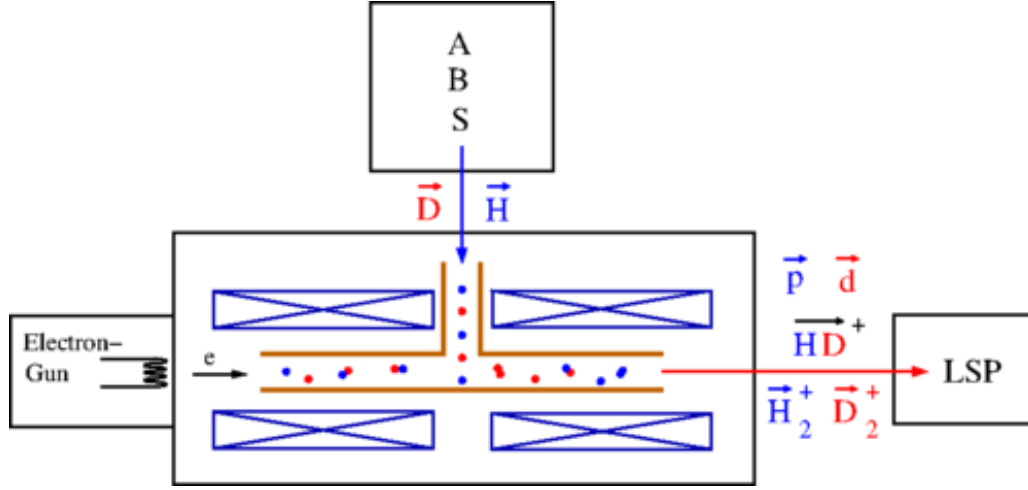


图 2.7.1: Experimental setup taken from Ref. [12] with minor modifications: A storage cell inside a superconducting magnet is fed by the polarized H and D beam from the atomic beam source (ABS). Atoms and molecules from recombination are ionized by electron impact. The cell is set to a potential up to +2 keV to accelerate the protons/deuterons and molecular ions into the Lamb-shift polarimeter (LSP), which allows one to measure the polarization.

表 2.7.3: The settings of the ABS transition units to get an atomic beam of hydrogen and deuterium with dedicated nuclear spins to produce all different spin isomers of HD molecules.

1. Transition unit	2./3. Transition unit	Atomic beam	HFS of HD molecules
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ SFT: $ D2\rangle \rightarrow D6\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D1\rangle + D6\rangle$	$ HD1\rangle$
MFT: $ D1\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ SFT: $ D3\rangle \rightarrow D5\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D2\rangle + D5\rangle$	$ HD2\rangle$
MFT: $ D1\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ SFT: $ D3\rangle \rightarrow D5\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D2\rangle + D5\rangle$	$ HD3\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ WFT: $ D1\rangle + D2\rangle \rightarrow D3\rangle + D4\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D3\rangle + D4\rangle$	$ HD4\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ SFT: $ D2\rangle \rightarrow D6\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D1\rangle + D6\rangle$	$ HD5\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ WFT: $ D1\rangle + D2\rangle \rightarrow D3\rangle + D4\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D3\rangle + D4\rangle$	$ HD6\rangle$

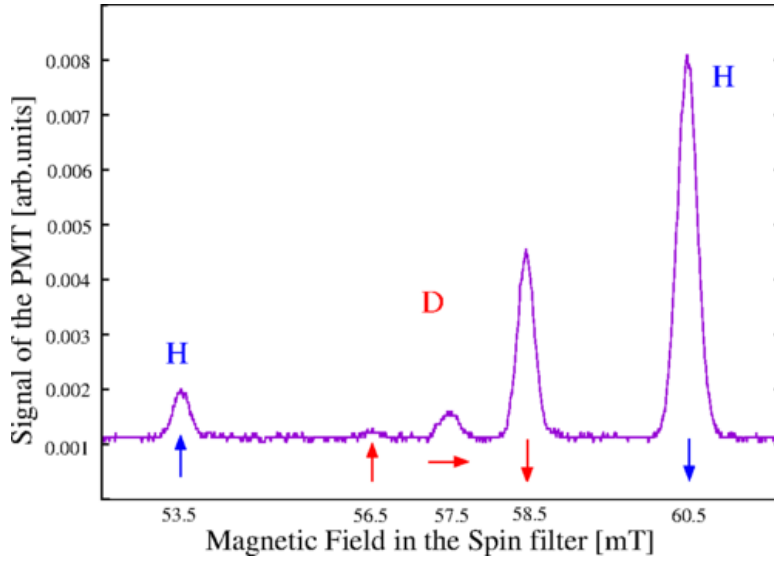


图 2.7.2: Lyman- α spectrum of HD molecules in the spin isomer $|HD4\rangle$ after recombination on a Fomblin surface. The nuclear polarization deduced from this spectra is $P_z = -0.77 \pm 0.01$ for hydrogen and $P_z = -0.79 \pm 0.01$ and $P_{zz} = +0.69 \pm 0.01$ for deuterium.

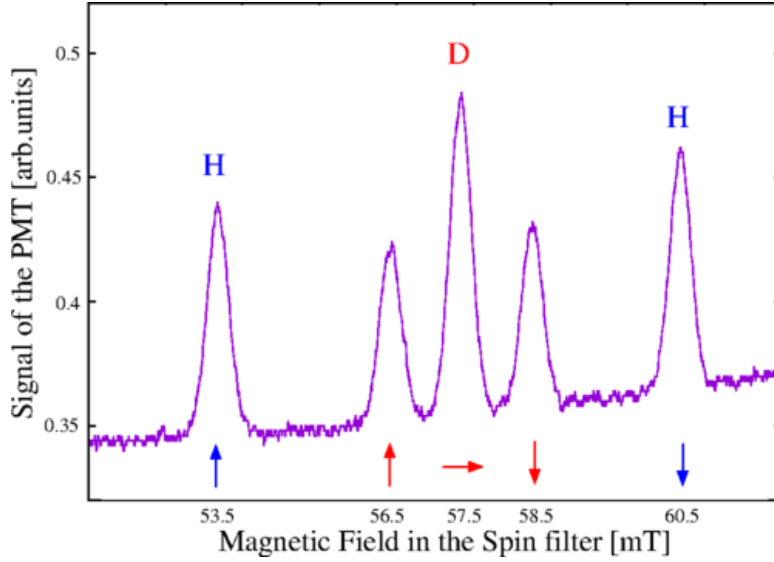


图 2.7.3: Lyman- α spectrum of HD molecules when unpolarized hydrogen atoms recombine on a gold surface mostly with deuterium atoms in $|D2\rangle$ and $|D5\rangle$. The protons are unpolarized and the deuteron spin is perpendicular to the quantization axis with a tensor-polarization of $P_{zz} = -0.61 \pm 0.01$.

2.8 A Universal Method to Generate Hyperpolarisation in Beams and Samples[3]

2.9 Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen[11]

电子和质子都是满足自旋为 $1/2$ 的费米子，具有反对称的波函数。一个氢分子的总波函数包含震动、旋转和核自旋的波函数，三者的乘积组成总波函数。

$$\psi_{total} = \psi_{vib}\psi_{rot}\psi_{spin} \quad (2.9.1)$$

振动项永远是对称项，因此，要整个波函数 ψ_{total} 是反对称的，就有两种情况：

$$(\text{antisym}) = (\text{sym})(\text{sym})(\text{antisym}) \quad (2.9.2)$$

$$(\text{antisym}) = (\text{sym})(\text{antisym})(\text{sym}) \quad (2.9.3)$$

3 极化 ^3He 源

3.1 Production of polarized ion by ECR ionizer[16]

本篇论文探讨了极化 ^3He 在 ECR 离子源中电离的可能性, 使用蒙特卡罗数值模拟的方式, 模拟了 2-16 GHz 范围内极化 ^3He 电离过程中的计划都变化, 未来验证计算的有效性, 将 ECR 离子源电离极化氢气后的质子极化模拟结果与实验进行对比, 发现计算结果与实验结果的一致性。最终发现, 极化度 $P_{gas} = 0.5$ 的 ^3He 气体, 被 ECR 离子源电离后, 得到的 $^3\text{He}^{++}$ 离子的极化度小于 0.2, 说明使用 2-16 GHz 的 ECR 离子源电离极化 ^3He 气体, 无法得到高极化度的 $^3\text{He}^{++}$ 离子束。

通常而言, 去极化主要是原子或者离子的核与不成对电子之间的超精细相互作用引起的。此前已经成功在较低的 ECR 频率下实现了极化氢气的电离, 但是极化 ^3He 的电离极化氢气的电离有根本区别:

- $^3\text{He}^+$ 的超精细结果相互作用与精细结构相互作用是氢原子的 6 倍与 16 倍。
- $^3\text{He}^+$ 可以被长时间约束在 ECR 等离子体中, 氢原子是中心的, 不会被 ECR 等离子体约束。
- $^3\text{He}^+$ 的电离与符合过程要比氢原子复杂的多。

综合以上原因, $^3\text{He}^{2+}$ 在 2-16 GHz 的 ECR 离子源中的退极化要大于氢原子。因此使用蒙特卡洛方法对 ^3He , $^3\text{He}^+$, $^3\text{He}^{2+}$ 在 ECR 离子源中的多重电离、复合与碰撞过程进行模拟。接下来介绍 ECR 离子源中退极化的机制。

原理 使用类似氦原子超精细结构的推导, 可以得到:

$$P = 1 - \frac{\sin^2(\Delta\omega t/2)}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.1)$$

Depolarization due to insufficient magnetic decoupling field 当原子或离子具有不成对电子时, 不成对电子和原子核之间的超精细相互作用可以导致退极化。存在一个临界磁场 B_c 正比于超精细结构强度, 如果外场 B 远大于 B_c 将会引起核自旋与电子自旋的解耦, 将减少退极化。极化度与磁场的关系为

$$P = 1 - \frac{1}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.2)$$

将完全极化的 ($P_0 = 1.0$) 的 $^1S^1$ 态的 ^3He 引入到 ECR 离子源中。原子形态的 ^3He 不会发生退极化, 因为没有不成对电子, 电离会形成 $^3\text{He}^+$, 此时会根据式 3.1.3 计算退极化。之后 $^3\text{He}^+$ 会被非弹性散射激发或者电离, 低能电子对 $^3\text{He}^+$ 的非弹性散射激发截面远大于电离界面, 因此 $^3\text{He}^+$ 会被对此激发, 被激发的 $^3\text{He}^+$ 会退激发到基态, 如果外部磁场不足以引起极化的解耦, 在退激发的过程中由于电子的自旋翻转 (spin-flip) 会引起退极化。可以解耦 $^3\text{He}^+$ 精细结构的磁场要大于 16 T。由于激发态 $^3\text{He}^+$ 的超精细结构相互作用远小于基态 $^3\text{He}^+$ 的超精细结构相互作用。因此退激发过程不会受到不成对电子的影响。但是只要退激发存在, 就会引起核极化度的下降:

$$P = 1 - \frac{1}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.3)$$

与 equation 3.1.3 相同, 由于退激发的影响, 在电离之前的多次非弹性散射会导致严重的退极化。

当 $^3\text{He}^+$ 被电离为 $^3\text{He}^{++}$ 的时候, 没有电子, 就没有超精细结构, 因此不会发生退极化。但是当离子限制时间足够长, 就可能发生以下方程描述的复合过程:



符合过程产生处在 $3S_1$ 态的 ^3He 与 $^3\text{He}^+$ 时, 这两种产物都有不成对电子, 会引起退极化。更长的约束时间会引起更多的电离符合过程, 导致更大的退极化。

Depolarization due to the ESR transitions 除了不成对电子导致的退极化之外，ECR 源中的微波也可以导致退极化。ECR 的频率大约等于 ESR(Electron Spin Resonance) 的频率。对于质子来说，50 W 的微波功率不足以支撑起退极化，因为质子在共振区的时间只有 3 ns，电子不足以反转，而且此时的磁场足以解耦质子的超精细结构。但是对于氦 3，情况有所不同：磁场不足以引起氦 3 的超精细结构解耦，氦 3 会被等离子体反射，，导致多次穿过 ESR 区域。每次反射，暴露在 ESR 区域的时间是

$$\Delta t = \frac{\Delta L^{eff}}{v_{ion}} \quad (3.1.6)$$

其中 ΔL^{eff} 是 ESR 的有效共振区， v_{ion} 是离子的移动速度。这段时间内的电子进动角可以表示为：

$$\Delta\theta = \gamma_J B_1 \Delta t \quad (3.1.7)$$

其中 γ_J 是电子的旋磁比， B_1 是微波磁场的幅值。在约束时间内的反射次数可以表示为：

$$N = \frac{v_{ion} T_{ion}}{L_{plasma}} \quad (3.1.8)$$

其中 T_{ion} 是离子的约束时间， L_{plasma} 是 ECR 等离子体的平均长度。因此，进动角可以表示为：

$$\Theta = \Delta\theta \sqrt{N} \quad (3.1.9)$$

假设离子的限制时间为 1 ms，在 14.5GHz，500W 运行功率下，进动角 Θ 大约为 2.7 rad。ESR 跃迁会产生 $1 \leftrightarrow 3$ 和 $2 \leftrightarrow 4$ 的跃迁，这两种跃迁会引起退极化，可以由以下公式表示：

$$P = \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} \quad (3.1.10)$$

数值模拟计算

3.2 Development of a Polarized $^3\text{He}^{++}$ Ion Source for the EIC [12]

^3He 核由一个中子与两个质子组成，由 88.6% 的概率处于空间对称的 S-态中，其中质子是纯态，中子可以携带核自旋，因此，极化的 ^3He 是极化中子的替代物。

3.3 Optically polarized ^3He [9]

本篇综述介绍了光泵浦制备极化 ^3He 的方法以及相关应用。首先是 SEOP(spin-exchange optical pumping) 方法。

SEOP

参考文献

- [1] Nate C. M. Bartlett, Daniel J. Miller, Richard N. Zare, Dimitris Sofikitis, T. Peter Rakitzis, and Andrew J. Alexander. Preparation of oriented and aligned h_2 and HD by stimulated raman pumping. 129(8):084312.
- [2] A.S. Belov, S.A. Kubalov, V.E. Kuzik, and V.P. Yakushev. Study of the velocity distribution in an intense pulsed hydrogen beam. 239(3):443–454.
- [3] R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, C. Hanhart, N. Hanold, C. S. Kannis, L. Kunkel, S. Pütz, H. Sharma, T. Sefzick, H. Soltner, V. Verhoeven, M. Westphal, J. Wirtz, and M. Büscher. A universal method to generate hyperpolarisation in beams and samples.
- [4] R. Engels, R. Emmerich, J. Ley, G. Tenckhoff, H. Paetz Gen. Schieck, M. Mikirtytchians, F. Rathmann, H. Seyfarth, and A. Vassiliev. Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams. 74(11):4607–4615. Publisher: AIP Publishing.
- [5] R. Engels, M. Gaißer, R. Gorski, K. Grigoryev, M. Mikirtychyants, A. Nass, F. Rathmann, H. Seyfarth, H. Ströher, P. Weiss, L. Kochenda, P. Kravtsov, V. Trofimov, N. Tschernov, A. Vasilyev, M. Vznuzdaev, and H. Paetz Gen. Schieck. Production of hyperpolarized h_2 molecules from $\text{h} \rightarrow$ atoms in gas-storage cells. 115(11):113007.
- [6] R. Engels, K. Grigoryev, C. S. Kannis, Y. Michael, H. Ströher, V. Verhoeven, M. Büscher, L. Huxold, L. Kochenda, P. Kravtsov, V. Trofimov, A. Vasilyev, and M. Vznuzdaev. Production of HD molecules in definite hyperfine substates. 124(11):113003.
- [7] Ralf Engels, Kirill Grigoryev, Yury Valdaу, and Ralf Gebel. Polarized h_2 , d_2 and HD molecules and their possible use to feed a polarized $(\text{H})_2^+$, $(\text{D})_2^+$ or HD^+ ion source for stripping injection into storage rings. In *Proceedings of the 24th International Spin Symposium (SPIN2021)*. Journal of the Physical Society of Japan.
- [8] U Fantz, H Falter, P Franzen, D Wunderlich, M Berger, A Lorenz, W Kraus, P McNeely, R Riedl, and E Speth. Spectroscopy—a powerful diagnostic tool in source development. 46(6):S297–S306.
- [9] T. R. Gentile, P. J. Nacher, B. Saam, and T. G. Walker. Optically polarized he^3 . 89(4):045004.
- [10] C. S. Kannis, R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, S. J. Pütz, V. Verhoeven, T. P. Rakitzis, and M. Büscher. Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields. 112(1):012801. Publisher: American Physical Society.
- [11] J. W. Leachman, R. T Jacobsen, S. G. Penoncello, and E. W. Lemmon. Fundamental equations of state for parahydrogen, normal hydrogen, and orthohydrogen. 38(3):721–748.
- [12] Matthew Musgrave, Richard Milner, Grigor Atoian, Ed Beebe, Shunsuke Ikeda, Sergey Kondrashev, Masahiro Okamura, Andrei Poblaguev, Deepak Raparia, John Ritter, Steven Trabocchi, Anatoli Zelenski, and James Maxwell. Development of a polarized 3he^{++} ion source for the EIC. In *Proceedings of The 18th International Workshop on Polarized Sources, Targets, and Polarimetry — PoS(PSTP2019)*, page 043. Sissa Medialab.
- [13] A. Nass, M. Stancari, E. Steffens, Donald G. Crabb, Yelena Prok, Matt Poelker, Simonetta Liuti, Donal B. Day, and Xiaochao Zheng. Studies on beam formation in an atomic beam source. In *AIP Conference Proceedings*, pages 863–867. AIP.

- [14] N Osborne, K Verhaegh, M D Bowden, T Wijkamp, N Lonigro, P Ryan, E Pawelec, B Lipschultz, V Soukhanovskii, T Van Den Biggelaar, and the MAST-U Team. Initial fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-u divertor. 66(2):025008.
- [15] T. Peter Rakitzis. Highly spin-polarized atoms and molecules from rotationally state-selected molecules. 94(8):083005.
- [16] M. Tanaka, N. Shimakura, and Yu.A. Plis. Production of polarized ion by ECR ionizer. 524(1):46–59.
- [17] E. Tatarova, F. M. Dias, C. M. Ferreira, and N. Puač. Spectroscopic determination of h, he, and h2 temperatures in a large-scale microwave plasma source. 101(6):063306.
- [18] Nikolay V. Vitanov, Andon A. Rangelov, Bruce W. Shore, and Klaas Bergmann. Stimulated raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond. 89(1):015006.
- [19] Dirk Wunderlich and Ursel Fantz. Evaluation of state-resolved reaction probabilities and their application in population models for he, h, and h2. 4(4):26.
- [20] 朱悉铭. 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究.